

Lab 04 - Emulação Modbus/TCP e acesso a registos



Prof. Dr. Luiz F. Freitas-Gutierrez

luiz.gutierrez@ufsm.br

linkedin.com/in/lffreitas-gutierrez



Lattes

ORCID

SciProfiles

Scopus

ResearcherID

substationworm

LFFreitasGutierrez

Tarefas

- **1** Depois de iniciar o OTLab 04, acede à estação `otlab-student` via VNC em `10.1.0.40:5901` usando a palavra-passe `123456`. Dica: se estiveres a executar o OTLab 04 num sistema Linux, recomenda-se o uso do Remmina para aceder à interface gráfica da estação `otlab-student`. Se estiveres no Windows e a usar WSL, a interface gráfica pode ser acedida através de `localhost:5901`, desde que o WSL esteja em modo WSL2 e não existam restrições de firewall.
- **2** Dentro da interface gráfica da estação `otlab-student` acedida via VNC, adiciona um escravo Modbus no ModbusPal, um simulador Modbus baseado em Java: adiciona escravo: 1, nome do escravo: Slave.
- **3** Edita o escravo Modbus recém-criado adicionando cinco registos holding com os endereços 1 a 5, atribuindo os valores correspondentes 10, 20, 30, 40 e 50.
- **4** Depois de concluídas estas configurações, clica em Run no ModbusPal e abre um terminal na estação `otlab-student` (`./00Tab04.sh -run`).
- **5** Verifica o endereço IP da estação `otlab-student`.
- **6** Determina o intervalo de subrede da rede onde a estação `otlab-student` está implementada.
- **7** Descobre o endereço IP, o endereço MAC e a informação do fabricante da estação `otlab-student`.
- **8** Usa `favalex/modbus-cli` para ler os registos holding do escravo configurado no ModbusPal. Dica: `modbus -s <Slave_ID> <IPAddress> 0 1 2 3 4` (onde os endereços 0 a 4 correspondem aos primeiros cinco registos).

Ferramentas

Estas são as ferramentas disponíveis na estação `otlab-student` para completar o OTLab 04: `ifconfig`, `masscan`, `netdiscover`, `nmap` e `modbus`.

Nomenclatura

- ID: identificador.
- IP: protocolo de Internet.
- MAC: controlo de acesso ao meio.
- TCP: protocolo de controlo de transmissão.
- UDP: protocolo de datagramas de utilizador.
- VNC: virtual network computing.
- WSL: subsistema Windows para Linux.